IV. Hangtalan gyilkos 9 pont

Hazánkban a gyilkos galóca az egyik legismertebb mérgező gombafaj. Ismertségét annak köszönheti, hogy a gombamérgezések többsége ennek a gombafajnak köszönhető. Egész Európában elterjedt, jellegzetes megjelenésű kalapos gomba.

1. Melyik felsorolás tartalmaz csak olyan tulajdonságokat, amelyek megfigyelhetők a kifejlett gyilkos galóca termőtestén? Írja a megfelelő betűjelet a négyzetbe!

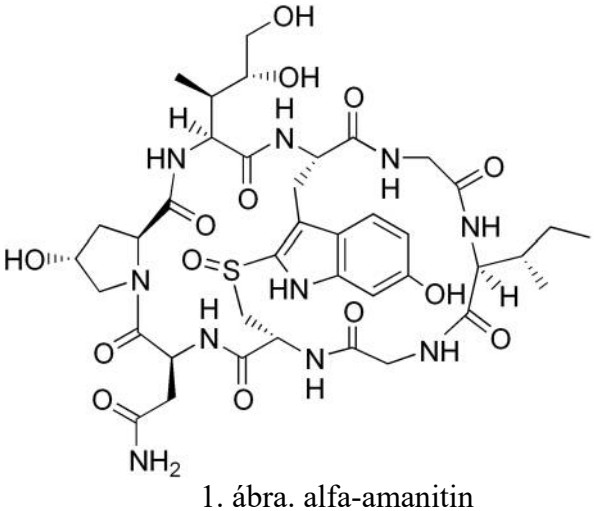
   A. barna termőréteg, világos tönk, bocskor
   B. hófehér kalap, bocskor hiánya, gallér
   C. fehér vagy olajzöld kalap, bocskor, gallér
   D. barna termőréteg, barna kalap, bocskor hiánya
   E. fehér kalap, barna gallér, olajzöld bocskor

A mérgezés hatására először erős hányás, hasmenés kezdődik. A mérgezés első tünetei a gomba fogyasztása után nem azonnal, hanem csak 2–24 óra múlva jelentkeznek. Ezalatt már maradandó károsodást okozhatnak a szervezetbe jutott toxinok, valamint a kezelés korai megkezdése is lehetetlenné válik. A 3–5. napra a kezdeti tünetek megszűnnek, és látszólagos javulás áll be a mérgezett személy állapotában. Néhány nap múlva azonban visszafordíthatatlan máj- és vesekárosodás lép fel, amely kezelés nélkül halálhoz vezet.
Ha a gombából készült étel elfogyasztása után néhány órával később mégis kórházba jut a mérgezett személy, jó eséllyel tartós károsodás nélkül túlélheti a mérgezést. Ilyenkor először gyomormosást alkalmaznak és orvosi (aktív) szenet adnak a betegnek.

2. Nevezze meg az orvosi szénnek azt a (fizikai) tulajdonságát, amely miatt a fenti mérgezés esetén, vagy pl. hasmenés csillapítására is használják!

   .....

A galóca nemzetség leghatékonyabb toxinja az alfa-amanitin, melynek szerkezeti képlete az alábbi, 1. ábrán látható.



1. ábra. alfa-amanitin

Az amatoxinok, melyek közé az alfa-amanitin is tartozik, összetételük alapján fehérje jellegű, de a fehérjéktől több tulajdonságukban eltérő vegyületek (ciklikus oligopeptidek). A fehérjemolekulák szabad végekkel rendelkeznek, az amatoxinok gyűrűvé záródnak. Méretük jóval kisebb a fehérjéknél: mindössze néhány monomerből állnak (az alfa-amanitint 8 db monomer építi fel).

3. Karikázzon be az 1. ábrán egy peptidkötést!

Ciklikus szerkezetük miatt az amatoxinokat fehérjeemésztő enzimeink nem tudják megemészteni, ráadásul kis molekulaméretük lehetővé teszi, hogy (megfelelő membránfehérjék segítségével) bejussanak a sejtekbe, és károsítsák azokat.

4. A tápcsatorna melyik szakaszán, melyik szövet sejtjeinek károsodása okozza a galócamérgezés első tüneteit? Írja a megfelelő betűjelet a négyzetbe!

A. Szájüreg – többrétegű, el nem szarusodó laphám.
B. Gyomor – simaizomszövet.
C. Patkóbél – egyrétegű laphám.
D. Vékonybél – egyrétegű hengerhám.
E. Vastagbél – többrétegű, elszarusodó laphám.

Az alfa-amanitin a sejtbe jutva az egyik eukarióta típusú RNS-polimeráz aktív centrumához kötődik, ezzel gátolva annak működését.

5. Nevezze meg a lehető legpontosabban azt a felépítő folyamatot, amelyet az alfa-amanitin gátol! Melyik sejtszervecskében zajlik ez a folyamat? (2 pont)

felépítő folyamat neve: .....

sejtszervecske neve: .....

A gombaméreg nagyon súlyosan károsítja a májat, ez a kezeletlen mérgezés végzetes kimenetelének legfőbb oka.

6. A máj mely anyagcseretermékeinek csökkent termelésével vagy rendellenes ürítésével magyarázhatók meg a mérgezés alábbi tünetei! (3 pont)

a. A szemfehérje és a bőr besárgulása:

.....

b. Nagyobb szövetnedv-felhalmozódás (ödéma) a hasüregben:

.....

c. Kisebb ütések hatására is nagy kiterjedésű véraláfutások kialakulása a bőrön:

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen